

Mouvement d'un solide

Compétences associées :

- Décrire la trajectoire d'un point quelconque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.
- Exploiter, pour un solide, la relation entre le moment cinétique scalaire, la vitesse angulaire de rotation et le moment d'inertie fourni.
- Relier qualitativement le moment d'inertie à la répartition des masses.
- Définir un couple.
- Définir une liaison pivot et justifier le moment qu'elle peut produire.
- Exploiter le théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.
- Utiliser l'expression de l'énergie cinétique, l'expression du moment d'inertie étant fournie.

I. Solide et répartition de masse

• Solide indéformable

Un solide indéformable est tel que la distance entre tout couple de points du solide est invariable.

• Solide homogène

Un solide homogène est tel que sa masse volumique est identique en tout point.

• Symétries des système homogènes

- Si un système présente un plan de symétrie pour la distribution de masse, le centre de masse appartient à ce plan.
- Si le système possède un centre de symétrie pour la distribution de masse, le centre de masse coïncide avec ce point.

II. Cinématique et dynamique du solide

• Mouvements d'un solide

- Translation : *dans le référentiel d'étude, tous les points du solide ont la même vitesse*

• Rotation autour d'un axe :

Coordonnées cylindriques d'axe Oz = axe de rotation

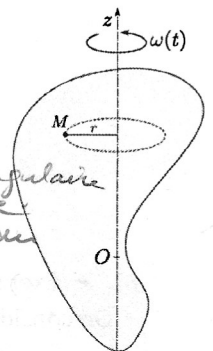
* La vitesse angulaire $\omega = \dot{\theta}$ ne dépend pas du point considéré $\Rightarrow$ on peut parler de LA vitesse angulaire du solide

* Vitesse d'un point M du solide : tangente au cercle décrit par M et de norme $r\omega$

• Théorème de la résultante dynamique

G : centre d'inertie

$$m\vec{a}(G) = \sum_i \vec{F}_i$$



III. Solide en rotation : approche avec le théorème du moment cinétique

1. Moment cinétique

Pour un système de points Π_i de masse m_i :

$$L_O = \sum_i L_O(\Pi_i)$$

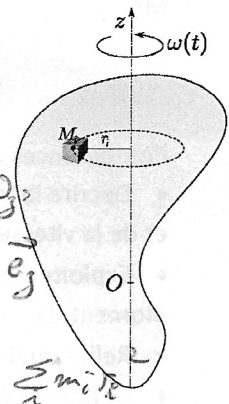
• Lien entre moment cinétique et vitesse angulaire

Pour obtenir le moment cinétique du solide, on le découpe en morceaux centrés sur des points M_i , chacun de masse m_i , et on considère chaque morceau comme une masse ponctuelle. Comme le solide est en rotation autour de l'axe :

$\vec{r}_i = r_i \vec{e}_r$ et $\vec{v}(\vec{r}_i) = \vec{r}_i \times \vec{\omega}$

Moment cinétique de la masse m_i par rapport à l'axe Oz :

$$L_{Oz}(\vec{r}_i) = (\vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}(\vec{r}_i)) \cdot \vec{e}_z = (\vec{r}_i \wedge m_i \vec{r}_i \times \vec{\omega}) \cdot \vec{e}_z$$

$$\Rightarrow L_{Oz} = \sum_i m_i r_i^2 \dot{\theta} = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \dot{\theta} = J_{Oz} \dot{\theta} \text{ avec } J_{Oz} = \sum_i m_i r_i^2$$


Soit un solide en rotation autour d'un axe orienté fixe (Δ) à la vitesse angulaire ω . Son moment cinétique par rapport à (Δ) s'écrit :

$$L_{\Delta} = J_{\Delta} \omega \quad \text{avec} \quad J_{\Delta} = \iiint r^2 dm$$

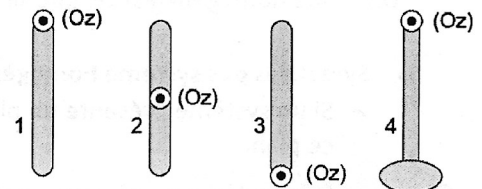
• Moment d'inertie

- Il dépend de l'axe par rapport auquel il est défini.
- Il prend compte de la répartition de la masse de solide autour de l'axe, et de la difficulté à mettre en rotation le solide (ou à arrêter sa rotation)
- Plus la masse est répartie loin de l'axe, plus le moment d'inertie est important

Application

Classer les moments d'inertie des solides ci-contre, par rapport à l'axe Oz , du plus petit au plus grand.

$$J_2 < J_1 = J_3 < J_4$$



➤ Quelques moments d'inertie classiques d'un corps de masse m (pas à connaître)

Corps	Axe de rotation	Moment d'inertie
Tige de longueur L	Normal à la tige passant en son centre	$\frac{m L^2}{12}$
Tige de longueur L	Normal à la tige passant par une extrémité	$\frac{m L^2}{3}$
Disque de rayon R	Normal au disque passant par le centre	$\frac{m R^2}{2}$
Disque de rayon R	Selon un diamètre	$\frac{m R^2}{4}$
Cylindre plein de rayon R	Selon l'axe longitudinal	$\frac{m R^2}{2}$
Sphère pleine de rayon R	Selon tout diamètre	$\frac{2 m R^2}{5}$

➤ Exemple de calcul d'un moment d'inertie :

On considère une tige de longueur L , avec pour axe de rotation un axe normal à la tige passant en son centre

$J = \iiint dm r^2 = \iiint \rho dV r^2 = \iiint \rho dx dy dz (x^2 + y^2)$

ou $|x| \ll |y|$ d'où $x^2 \ll y^2$

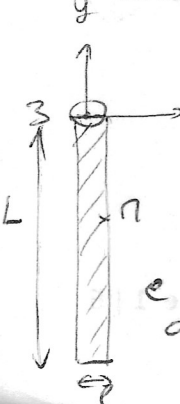
$J \approx \iiint \rho dx dy dz y^2 = \rho \int_0^L dz \int_{-e/2}^{e/2} dx \int_{-L/2}^{L/2} y^2 dy$

$J = \rho e L \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^L = \rho e L \frac{L^3}{3} = \rho e L^4 \frac{1}{3}$

$J = 1 \Rightarrow J = \frac{1}{3} m L^2$

e : épaisseur de la tige

page 2 | 6



2. Moment d'une action mécanique sur un solide

Pour un solide, les forces s'appliquant sur plusieurs points, on parle plutôt d'action mécanique, comme par exemple l'action de contact avec une surface.

• Moment d'une force avec point d'application

Soit $\vec{F}$ une résultante, et M son point d'application (on suppose qu'il existe). Son moment par rapport à un axe Oz, orienté par $\vec{e}_z$, est :

$$M_{Oz}(\vec{F}) = (\vec{OM} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{e}_z$$

Remarques :

- point d'application de l'action de la pesanteur : *centre d'inertie, ou centre de masse G*
- point d'application d'une force s'exerçant en un point A du solide : *point A*

Un exemple d'action mécanique qui ne possède pas de point d'application est un couple.

• Couple

- Définition : *Cas particulier d'action mécanique pour laquelle la résultante est nulle.*
- Propriété : *le moment d'un couple ne dépend pas de point où il est calculé : $\forall A, \vec{M}_A = \vec{M}_O$*

On le note en général $\vec{C}$ sans préciser le point de référence, et C si c'est le moment par rapport à un axe.

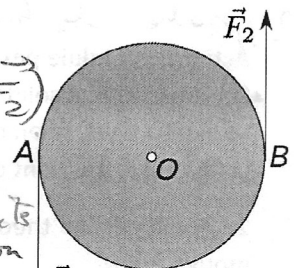
C'est un cas d'action très important, car il permet de mettre en rotation un objet sans le déplacer dans son ensemble (d'après le théorème de la résultante dynamique, $m\vec{a}_G = \vec{0}$).

- Exemple : On tourne un volant en exerçant avec chaque main une force égale (mais opposée) en A et en B. La somme des forces est nulle, mais ceci entraîne tout de même une rotation du volant.

On note $F = \|\vec{F}_1\| = \|\vec{F}_2\|$

$$\begin{aligned} \vec{C} &= \vec{OB} \wedge \vec{F}_2 + \vec{OA} \wedge \vec{F}_1 = \vec{OB} \wedge \vec{F}_2 + (-\vec{OB}) \wedge (-\vec{F}_2) \\ &= 2 \vec{OB} \wedge \vec{F}_2 = \vec{AB} \wedge \vec{F}_2 = F \times AB \vec{e}_z \end{aligned}$$

N.m - $C = F \cdot d$ *d : distance entre les points d'action*



C d'autant plus grand que F est grand et que le bras de levier est grand

On parle de "couple" à cause de l'exemple ci-dessus : car il est créé par un couple de deux forces.

Cependant ce n'est pas la seule possibilité : un moteur produit un couple sur son axe, certains dispositifs de freinage également (si leur résultante est nulle), etc.

• Liaison pivot d'axe Δ

- Définition : *Elle ne permet qu'un seul degré de liberté : une rotation autour de Δ .*
- Propriétés :

- La résultante $\vec{F}$ associée à cette liaison n'est en général pas nulle.

Concernant le moment scalaire M_Δ selon l'axe Δ :

- liaison pivot parfaite : $M_\Delta = 0$
- frottements : $M_\Delta \neq 0$ - On peut parler de couple de frottement, qui résiste au mouvement -

3. Théorème du moment cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

Dans un référentiel galiléen, soit Oz un axe fixe, autour duquel tourne le solide. Soit $L_{Oz} = J_{Oz} \dot{\theta}$ le moment cinétique de ce solide par rapport à Oz, et $M_{Oz}(\vec{F}_i)$ les moments des forces externes appliquées au solide :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \sum_i M_{Oz}(\vec{F}_i)$$

Ce théorème se démontre en découpant le solide en masses m_i centrées sur des points M_i , puis en appliquant le théorème du moment cinétique à chaque point et en les sommant tous, un peu comme pour le PFD. En particulier, on constate que les moments des forces internes se simplifient et disparaissent. Ce théorème est donc valable aussi pour un système déformable.

Activité : effondrement du Soleil

On estime qu'à la fin de sa vie le Soleil va s'effondrer sur lui-même pour donner naissance à une naine blanche : un astre de forte densité qui concentrerait toute la masse du Soleil dans une boule de la taille de la Terre.

Données : masse du Soleil $M_S = 2,0 \cdot 10^{30}$ kg, rayon du Soleil $R_S = 7,0 \cdot 10^5$ km, rayon de la Terre $R_T = 6,4 \cdot 10^3$ km
période de rotation du Soleil sur lui-même : $T_S = 1,0$ mois

1. Montrer que le moment cinétique est conservé lors de cet effondrement.
2. Exprimer le moment cinétique d'une boule tournant autour de l'un de ses diamètres.
3. En déduire la période de rotation de la naine blanche ainsi formée.

1. O : centre du Soleil - la force de gravitation $\vec{P}$ est une force centrale, donc $\vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{0} \Rightarrow$ moment cinétique conservé par le théorème du moment cinétique.

$$2. L_A = J_A \omega = \frac{2}{5} m R^2 \omega$$

$$3. m = \text{cte} \Rightarrow R_S^2 \omega_S = R_{Nb}^2 \omega_{Nb} \Rightarrow \omega_{Nb} = \left(\frac{R_S}{R_{Nb}} \right)^2 = \left(\frac{700}{6,4} \right)^2 \times \omega_S$$

$$\Rightarrow T_{Nb} = \frac{T_S}{\left(\frac{700}{6,4} \right)^2} = \frac{T_S}{1,2 \cdot 10^4} = \frac{4,3 \cdot 10^4}{1,2 \cdot 10^4} = 3,6 \text{ min.}$$

Expérience : tabouret tournant

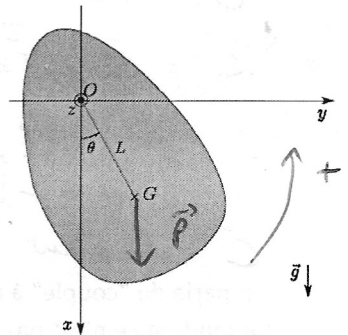
Le système élève + haltères a son moment cinétique qui se conserve ($\vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{M}_O(\vec{R}) = \vec{0}$) $\Rightarrow J_A \omega = \text{cte}$. Lorsque l'élève rapproche les haltères, $J_A \downarrow$ d'où $\omega \uparrow$: l'élève tourne plus vite.



Activité : pendule pesant

On considère un solide en rotation autour d'un axe fixe Oz dans un référentiel galiléen. La liaison pivot selon cet axe est supposée parfaite. G est le centre d'inertie du solide. On note J le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Oz , et m_{tot} sa masse totale.

1. Appliquer le théorème du moment cinétique afin de trouver l'équation du mouvement.
2. On se place dans l'approximation des oscillations de petite amplitude. Donner l'expression de la période du mouvement. Faire l'application numérique dans le cas d'une tige de longueur $l = 97$ cm



1. Système : pendule Référentiel : terrestre

Bilan des actions extérieures : $\vec{P}$, liaison pivot $\vec{P}$

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = J_O \frac{d\omega}{dt} = \sum_{Oz} \vec{M}_O(\vec{P}) + \sum_O (\text{liaison pivot parfaite})$$

$$J \ddot{\theta} = -mgl \sin \theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl}{J} \sin \theta = 0$$

2. Approximation des petits angles $\Rightarrow \sin \theta \approx \theta$.

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl}{J} \theta = 0 \quad \text{or} \quad J = \frac{1}{3} m l^2 \quad \text{et} \quad L = \frac{l}{2} \quad (\text{l: longueur totale de la tige})$$

$$\ddot{\theta} + \frac{mg l}{2 \times \frac{1}{3} m l^2} \theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\theta} + \frac{3g}{2l} \theta = 0$$

$$\omega_s = \sqrt{\frac{3g}{2l}} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{3g}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,97}{3 \times 9,81}} = 1,6 \text{ s}$$

IV. Solide en rotation : approche avec le théorème de l'énergie cinétique

• Energie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe

Dans un référentiel donné, on considère un solide en rotation autour d'un axe (Δ) fixe.

$$E_c = \iiint \frac{1}{2} dm v^2 \text{ avec } v = r\omega \text{ d'où } E_c = \iiint \frac{1}{2} dm r^2 \omega^2$$

$$E_c = \frac{1}{2} \underbrace{\iiint dm r^2}_{J} \omega^2 \text{ d'où } \boxed{E_c = \frac{1}{2} J \omega^2}$$

• Puissance d'une force appliquée à un solide en rotation

Soit une force $\vec{f}_i$ qui s'applique au point M_i d'un solide en rotation autour de l'axe (Oz) à la vitesse angulaire ω .

Vitesse du point M_i : $\vec{v}_i = r_i \omega \vec{u}_\theta$

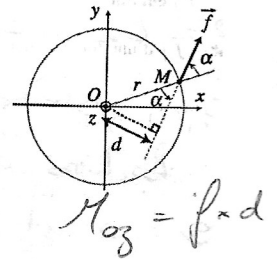
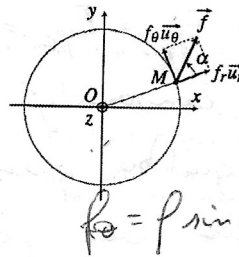
Puissance de la force $\vec{f}_i$: $\mathcal{P}(\vec{f}_i) = \vec{f}_i \cdot \vec{v}_i$

$$\mathcal{P}(\vec{f}_i) = (f_\theta \vec{u}_\theta + f_r \vec{u}_r) \cdot r_i \omega \vec{u}_\theta = f_\theta r_i \omega$$

$$= f \sin \alpha r_i \omega$$

d : bras de levier

$$\boxed{\mathcal{P}(\vec{f}) = M_{Oz} \omega}$$



• Puissance d'un couple

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}(\vec{F}_1) + \mathcal{P}(\vec{F}_2) = F_1 d\omega + F_2 d\omega = F \times D \omega = C \omega$$

$$\boxed{\mathcal{P} = C \omega} \quad \xrightarrow{\text{généralisation}}$$

$$\boxed{\mathcal{P} = \vec{C} \cdot \vec{\omega}}$$

• Théorème de l'énergie cinétique pour un solide indéformable

Dans un référentiel galiléen, pour un solide indéformable en rotation autour d'un axe (Oz), et soumis à des moments ou des couples selon cet axe :

Théorème de la puissance cinétique $\boxed{\frac{dE_c}{dt} = \sum_i \mathcal{P}(\vec{f}_i)}$ $\mathcal{P}(\vec{f}_i)$: puissance de la force extérieure $\vec{f}_i$

En effet $\frac{dE_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 \right) = J \ddot{\theta} \dot{\theta} = \sum M_{Oz}(\vec{f}_i) \cdot \dot{\theta} = \sum \mathcal{P}(\vec{f}_i)$

$$\Rightarrow dE_c = \sum M_{Oz}(\vec{f}_i) d\theta \Rightarrow \boxed{\Delta E_c = \int_{\theta_i}^{\theta_f} M_{Oz} d\theta}$$

Activité : équation du mouvement du pendule pesant par le théorème de l'énergie cinétique

$\hookrightarrow$ moment résultant selon Oz

$$E_c = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2$$

$$\mathcal{P}(\vec{R}) = 0 \text{ (liaison pivot parfaite)} \quad \mathcal{P}(\vec{P}) = M_{Oz}(\vec{P}) \omega = -mgL \sin \theta \dot{\theta}$$

$$\frac{dE_c}{dt} = \mathcal{P}(\vec{R}) + \mathcal{P}(\vec{P}) \Rightarrow \frac{1}{2} J \times 2 \dot{\theta} \ddot{\theta} = -mgL \sin \theta \dot{\theta} \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{2mgL}{J} \sin \theta = 0$$

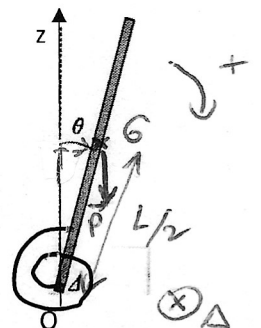
(m équ. diff qu'on a le TMC)

Dans l'étude d'un solide indéformable en rotation autour d'un axe fixe, le théorème du moment cinétique et le théorème de l'énergie cinétique sont équivalents.

Activité : mesure du champ de pesanteur

Une tige métallique homogène de masse m et de longueur L est en pivot parfait autour de l'axe de rotation Δ , son moment d'inertie est J . D'autre part, elle subit un couple de torsion $\Gamma = -C\theta$ de la part d'un ressort spiral.

1. Par analogie avec le ressort droit, proposer une expression de l'énergie potentielle associée au couple de torsion.
2. En déduire une expression de l'énergie mécanique du système
3. À quelle condition la position $\theta = 0$ correspond-elle à un équilibre stable ?



4. Établir l'équation différentielle sur θ par une méthode énergétique.
5. Retrouver cette équation par le théorème du moment cinétique
6. On pose $G = \frac{2C}{mL}$. Exprimer la période des petites oscillations autour de $\theta = 0$ en fonction de L, G et g
7. En prenant la fonction ln de l'expression précédente, exprimer $\frac{dT}{T}$ en fonction de dg . En déduire la variation relative de période ΔT pour une variation du champ de pesanteur Δg et comparer à celle du pendule simple. On rappelle que pour un pendule simple de longueur l : $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$

1. Travail élémentaire associé au couple de torsion :

$$\delta W = \Gamma d\theta \quad (\text{car } \vec{\tau} = \Gamma \vec{\omega} = \Gamma \frac{d\theta}{dt})$$

$$dE_p = -\Gamma d\theta = C\theta d\theta \rightarrow E_p(\theta) = \frac{1}{2} C\theta^2$$

$$2 - E_m = E_c + E_{pf} + E_{pe} = \frac{1}{2} J \dot{\theta}^2 + mg \frac{L}{2} \cos \theta + \frac{1}{2} C\theta^2$$

3. Système conservatif $\Rightarrow E_m = \text{cte.}$

Position d'équilibre pour $\frac{dE_p}{d\theta} = 0 \Rightarrow -\frac{mgL}{2} \sin \theta + C\theta = 0$
 $\theta = 0$ est bien une position d'équilibre. condition de stabilité.

$$\frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = -\frac{mgL}{2} \cos \theta + C \quad \frac{d^2 E_p}{d\theta^2}(0) = -\frac{mgL}{2} + C > 0 \text{ si } C > \frac{mgL}{2}$$

$$4. \frac{dE_m}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} J \ddot{\theta} \dot{\theta} - \frac{mgL}{2} \sin \theta \dot{\theta} + C\theta \dot{\theta} = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{1}{J} (C\theta - mgL \sin \theta) = 0$$

$$5. \frac{dL_\Delta}{dt} = \mathcal{M}_\Delta(\vec{A}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) + \Gamma = mg \frac{L}{2} \sin \theta - C\theta$$

$\stackrel{=0}{=} \text{(liaison pivot parfaite)}$

$$J \ddot{\theta} = mg \frac{L}{2} \sin \theta - C\theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{1}{J} (C\theta - mg \frac{L}{2} \sin \theta) = 0$$

$$6. \sin \theta \approx \theta \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{3}{mL^2} (C - \frac{mgL}{2}) \theta = 0 \Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{3}{mL^2} \left(\frac{mGL}{2} - \frac{mgL}{2} \right) \theta = 0$$

$$J = \frac{1}{3} mL^2 \quad \ddot{\theta} + \frac{3}{2L} (G - g) \theta = 0 \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3}{2L} (G - g)} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi \sqrt{2L}}{\sqrt{3(G - g)}}$$

$$7. \ln T = \ln 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}} + \ln \frac{1}{\sqrt{G - g}} = \ln 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{2} \ln (G - g)$$

$$\Rightarrow \frac{dT}{T} = \frac{1}{2} \frac{dg}{G - g} \Rightarrow \frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2} \frac{\Delta g}{G - g} \gg \frac{\Delta T_0}{T_0} = \frac{1}{2} \frac{\Delta g}{g} \quad \left(\text{cas du pendule simple} \right)$$

On voit G de façon à avoir G proche de $g \Rightarrow$ très grande sensibilité du pendule.

V. Analogies

Grandeur/concept	point en translation	solide en rotation autour d'un axe (Δ)
Repérage	position $\vec{OP}$	angle θ
Mouvement	vitesse $\vec{v} = \frac{d\vec{OP}}{dt}$	vitesse angulaire $\vec{\omega} = \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\Delta$
Inertie	masse m	moment d'inertie J
Impulsion	quantité de mouvement $\vec{p} = m \vec{v}$	moment cinétique $\vec{L}_O = J \vec{\omega}$
Loi du mouvement	$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$	$\mathcal{M}_\Delta = \frac{dL_\Delta}{dt}$
Puissance reçue	$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$	$\mathcal{P} = \mathcal{M}_\Delta \omega$
Énergie cinétique	$E_c = \frac{mv^2}{2}$	$E_c = \frac{J\omega^2}{2}$

vidéo :
 "The Holweck -
 Lejay
 gravimeter"